

Что такое качество программного обеспечения?

Качество программного обеспечения (Software Quality) — это комплексная характеристика программы или системы, отражающая *степень*, в которой продукт соответствует

- ✓ **явным требованиям** (*техническое задание, спецификации*)
- ✓ **неявным ожиданиям пользователей** (*удобство, надежность, безопасность*)
- ✓ **бизнес-целям** (*рентабельность, сроки выхода на рынок*)

ISO 25010 — международный стандарт, определяющий модель качества ПО. Стандарт ISO 25010 выделяет две группы характеристик:

Качество продукта (Product Quality): 6 характеристик, которые проверяют напрямую при тестировании.

Качество в эксплуатации (Quality in Use): 2 характеристики, которые проявляются при реальном использовании и сопровождении ПО.

I. Качество продукта (Product Quality) включает следующие характеристики:

1. Функциональность (Functionality)
2. Производительность/Эффективность (Performance Efficiency)
3. Совместимость (Compatibility)
4. Удобство использования (Usability)
5. Надежность (Reliability)
6. Безопасность (Security)

II. Качество в эксплуатации (Quality in Use) включает следующие характеристики:

7. Сопровождаемость (Maintainability)
8. Портативность (Portability)

Для лучшего понимания, качество программного обеспечения можно представить, как машину 🚗!

6 характеристик качества «Product Quality» — это то, что видит водитель, что ощущает за рулём.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ (ДВИГАТЕЛЬ)
2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (РАЗГОН 0-100 КМ/Ч)
3. СОВМЕСТИМОСТЬ (КОЛЕСА/ДОРОГА)
4. УДОБСТВО (ИНТЕРЬЕР)
5. НАДЕЖНОСТЬ (ТОРМОЗА)
6. БЕЗОПАСНОСТЬ (ПОДУШКИ/ABS)

2 характеристики качества «Quality in Use» — это то, что под капотом.

7. СОПРОВОЖДАЕМОСТЬ (ПРОСТОТА РЕМОНТА В ГАРАЖЕ)
8. ПОРТАТИВНОСТЬ (ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕОБУТЬ С ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ НА ЗИМНЮЮ)

Остановимся подробнее на характеристиках качества ПО на «хороших» и «плохих» примерах:

1. Функциональность (Functionality) – оценивает способность ПО выполнять заявленные функции точно и полно.

✓: В банковском приложении функция перевода денег между счетами работает корректно для всех поддерживаемых валют, учитывает комиссии и лимиты, указанные в требованиях.

✗: В калькуляторе налога кнопка [Рассчитать] при некоторых значениях дохода дает ошибку округления, искажая итоговую сумму.

2. Производительность/Эффективность (Performance Efficiency)

Производительность = скорость работы (время отклика).

Эффективность = расход ресурсов (CPU, RAM, сеть).

✓: Поиск авиабилетов при пиковой нагрузке (3000 пользователей/мин).

- **Производительность:** Результаты $\rightarrow \leq 1$ сек.

- **Эффективность:** CPU $\leq 50\%$, RAM ≤ 300 МБ.

$\rightarrow$ Система стабильна, пользователи не уходят.

✗: Экспорт данных из CRM (1 млн записей).

- **Производительность:** Задача выполняется 30 мин $\rightarrow$ интерфейс не отвечает.

- **Эффективность:** RAM $\rightarrow 90\%$ $\rightarrow$ сервер «падает» раз в неделю.

$\rightarrow$ Финансовые потери: простой сотрудников + аварийные инциденты.

3. Совместимость (Compatibility) – оценивает способность ПО взаимодействовать с другими системами, компонентами и обмениваться данными, а также функционировать в разных средах (браузеры, версии ОС, разрешения экранов).

✓: Веб-приложение CRM корректно работает и отображается в последних версиях Chrome, Firefox, Safari и Edge, а также интегрируется с популярной почтовой системой и 1С.

✗: Онлайн-редактор документов некорректно отображает сложные таблицы в Internet Explorer 11 (который еще используется частью клиентов) и не может импортировать файлы из новой версии MS Office.

4. Удобство использования (Usability) – оценивает легкость освоения, эффективность использования, понятность интерфейса, эстетика, доступность.

✓: Интерфейс интернет-магазина интуитивно понятен: поиск товара занимает не более 3 кликов, корзина покупок всегда видна, процесс оформления заказа состоит из 4 четких шагов.

✗: Чтобы отменить подписку в сервисе, нужно зайти в "Настройки профиля", прокрутить в самый низ, найти мелкую серую ссылку "Управление услугами", а затем заполнить форму с обязательным указанием причины. Пользователи теряются и зовут поддержку.

5. Надежность (Reliability) – оценивает способность ПО выполнять требуемые функции стабильно в заданных условиях и в течение заданного времени, устойчивость к сбоям.

✓: Серверное приложение для обработки онлайн-платежей работает без аварийных остановок 99.99% времени в течение месяца (высокая доступность).

✗: Мобильное приложение новостей регулярно "вылетает" (закрывается с ошибкой) при попытке открыть статью с большим количеством комментариев после 5-7 минут использования.

6. Безопасность (Security) – оценивает способность защищать информацию и данные от несанкционированного доступа, модификации или разрушения.

✓: Система интернет-банкинга использует двухфакторную аутентификацию, надежно шифрует данные при передаче (TLS) и хранении, регулярно проходит пентест и не имеет уязвимостей к SQL-инъекциям или XSS.

✗: Форма ввода пароля передает данные в открытом виде (через HTTP вместо HTTPS) + пароли хранятся незашифрованными (plain text) в базе данных. Дополнительно приложение уязвимо к CSRF-атакам.

7. Сопровождаемость (Maintainability) – оценивает простоту анализа кода, внесение изменений, исправление дефектов, тестирование обновлений, качество кода и документации.

✓: Разработчик может добавить поддержку новой валюты в систему электронных платежей за 1 рабочий день благодаря модульной архитектуре, чистому коду и наличию автотестов. Исправление бага в одном модуле не ломает другие.

✗: Исправление мелкой ошибки в отображении цены на сайте требует 5 дней работы, так как код "спагетти", отсутствуют комментарии и тесты, а изменение в одном месте неожиданно ломает функционал корзины.

8. Портативность (Portability) – оценивает легкость переноса ПО в различные среды (аппаратные платформы, операционные системы, облака).

✓: Desktopное приложение для проектирования легко собирается и запускается без изменений под Windows, macOS и Linux.

✗: Мобильное приложение, написанное только под iOS с использованием специфичных фреймворков Apple, требует практически полной переработки для запуска на Android.

Помимо перечисленных, существуют дополнительные аспекты, влияющие на качество разработки:

- **Тестируемость (Testability)**: Возможность эффективного автоматизированного и ручного тестирования продукта.

- **Масштабируемость (Scalability)**: Способность поддерживать рост нагрузки и пользователей без потери производительности.

- **Открытость архитектуры (Openness of Architecture)**: Гибкость дизайна, позволяющая интегрироваться с другими системами и расширять функциональность.

- **Интероперабельность (Interoperability)**: Совместимость с разными приложениями и сервисами для обмена информацией.

- **Обратная совместимость (Backward Compatibility)**: Поддержка старых версий интерфейсов и форматов данных.

- **Адаптируемость (Adaptability)**: Скорость адаптации к изменениям требований заказчика или рынка.